Problemes de sistemes digitals

1. Simplifica les següents funcions.

$$f(a,b,c) = \overline{\overline{(a+b)}(a\bar{b}+c)}$$

$$f(x,y,z) = \overline{(\bar{x}z+\bar{y})(x\bar{y}+yz)}$$

2. Donades les funcions booleanes següents (expressades com a suma de mínterms, suma de productes o producte de maxterms), trobar la corresponent taula de veritat i l'expressió en suma de productes.

$$h1(a,b,c) = \Sigma(0,2,3,4,5,7)$$

$$h2(a,b,c,d) = \Sigma(1,3,5,8,9,13,14,15).$$

$$h3(a,b,c,d) = \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{d} + a\cdot\bar{b}\cdot\bar{c} + b\cdot\bar{c}\cdot d + \bar{a}\cdot b\cdot c\cdot d + a\cdot c\cdot d + a\cdot\bar{b}\cdot c\cdot\bar{d}$$

$$h4(a,b,c,d) = \Pi(0,2,4,5,6,7,8,12,14,15)$$

3. Simplifica amb un mapa de Karnaugh la funció següent i dona'n l'expressió mínima en suma de productes. Dibuixa'n el circuit amb portes AND-OR.

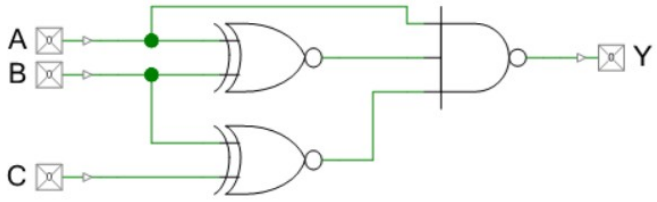
$$f(A,B,C,D) = \Sigma m(1,3,4,5,9,11,12,13)$$

4. Simplifica amb un mapa de Karnaugh la funció següent, on d indica les combinacions d'entrada indiferents (don't care). Compara el resultat amb el que s'obtindria sense fer servir les indiferències.

$$f(A,B,C,D) = \Sigma m(2,4,5,6,7,12,13) + d(14,15)$$

5. Un display de 7 segments mostra els dígits decimals encenent els segments a-g. El segment a (el de dalt) s'encén per als dígits 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9, i està apagat per a l'1 i el 4. L'entrada és un dígit codificat en BCD, ABCD (A és el bit de més pes); les combinacions 1010-1111 no es donen mai.
   a. Troba la taula de veritat del segment a.
   b. Simplifica-la amb un mapa de Karnaugh fent servir com a indiferències les combinacions que no es donen.
   c. Compara el resultat amb el que s'obté si no es fan servir les indiferències.

6. Quins han de ser els valors de les variables d'entrada (A,B,C) del següent circuit combinacional per obtenir la sortida Y=0?



7. Construeix la funció lògica següent intentant reduir el número de portes:

$$f(a,b,c) = a\bar{b}(a+\bar{c}) + \overline{b+c}$$

   a. Amb portes NOR.
   b. Amb portes NAND de 3 entrades

8. Sigui una paraula binària de 4 bits, quina combinació de portes lògiques és necessària per a efectuar cadascuna de les següents tasques?

a. Indicar que tots els bits de la paraula són 0
b. Indicar que els bits són tots 1
c. Indicar que el número de bits a 1 és senar

9. Donada la següent taula de veritat es demana:

a. Quins són els mínterms?
b. Implementar la funció utilitzant multiplexors d'ordre 3.
c. Implementar la funció utilitzant multiplexors d'ordre 2.
d. Implementar la funció utilitzant multiplexors d'ordre 1.

a	b	c	F
0	0	0	**1**
0	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	1	**0**
1	0	0	**1**
1	0	1	**0**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

10. Implementar la següent funció lògica utilitzant:

$$f_1(x,y,z) = \sum m(1,4,5,7)$$

a. Multiplexors d'ordre 3
b. Multiplexors d'ordre 2
c. Multiplexors d'ordre 1

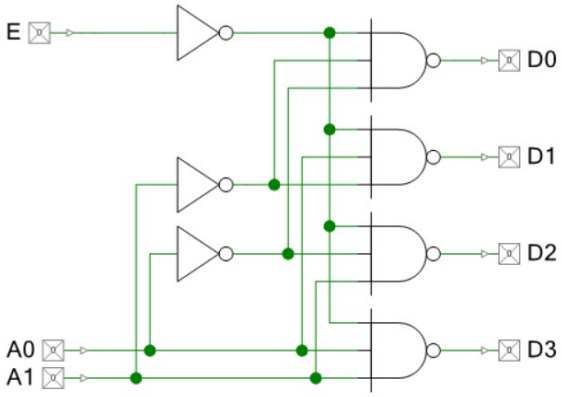
11. Un circuit està format per tres polsadors (a, b, c), un motor i una llum. Aquest circuit actua segons les següents condicions:

- Amb els tres polsadors activats funciona el motor i la llum queda apagada.
- Si es premen dos polsadors el motor funciona i s'encén el llum
- Si es prem només un polsador el motor no funciona i s'encén el llum.
- Si no es prem cap polsador no funciona ni la llum ni el motor

Es demana trobar la taula de veritat i implementar les funcions amb MUX-1.

12. Dissenyar un sistema per detectar si els ocupants davanters d'un cotxe porten el cinturó de seguretat cordat. Es disposa de dos sensors de pes, a i c, i dos sensors que indiquen si els passatgers porten el cinturó cordat, b i d. La sortida del sistema serà 1 en el cas que el sistema detecti quan un passatger no porti el cinturó de seguretat cordat. Trobar la taula de veritat i implementar el sistema amb MUX-3.

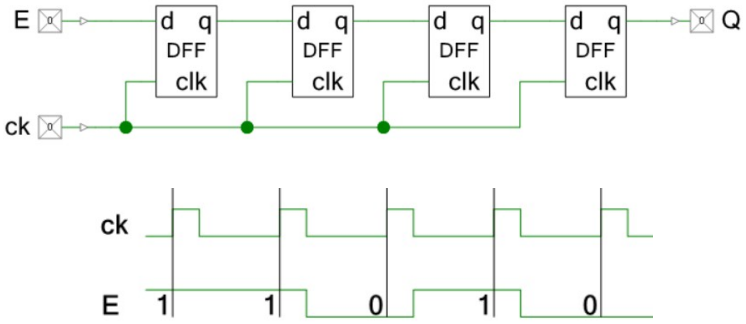
13. Quina funció lògica implementa el següent circuit?



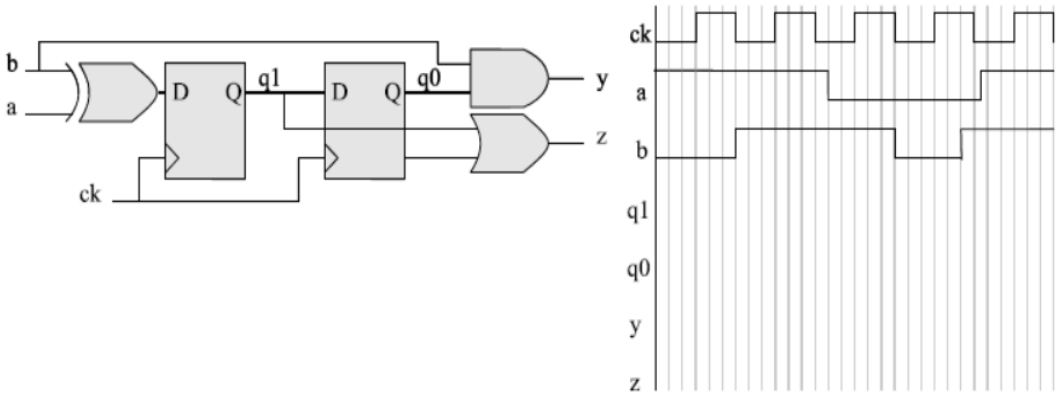
14. Sigui un mòdul definit per la funció z = (x · a) ⊕ b.

a. Donar la seva taula de veritat
b. Implementar la funció suma del sumador complet emprant aquest mòdul

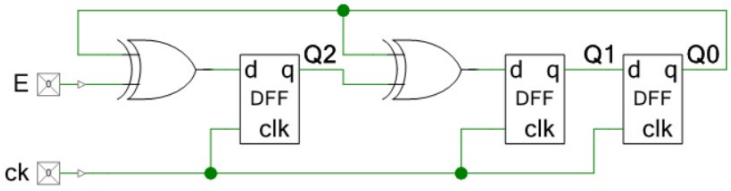
15. Donat l'esquema electrònic i el diagrama temporal del següent circuit, obtenir la seqüència d'estats que segueix el circuit. Suposar l'estat inicial 0111.



16. Donar el diagrama temporal del següent circuit. Suposar q1 = q0 = 0 inicialment.



17. El següent circuit és un generador de seqüències. Suposant que es parteix de l'estat inicial $Q_2Q_1Q_0$ = 100, determinar el diagrama d'estats. Fer-ho primer per E=1 i després per E=0. Es comporta igual el circuit?



18. Donar el diagrama temporal del circuit de l'exercici 17 (amb E = 1 i estat inicial 100).

19. Donar el diagrama d'estats del circuit seqüencial que respon al següent diagrama temporal. E és un senyal d'habilitació: amb E = 0 el circuit manté l'estat.

